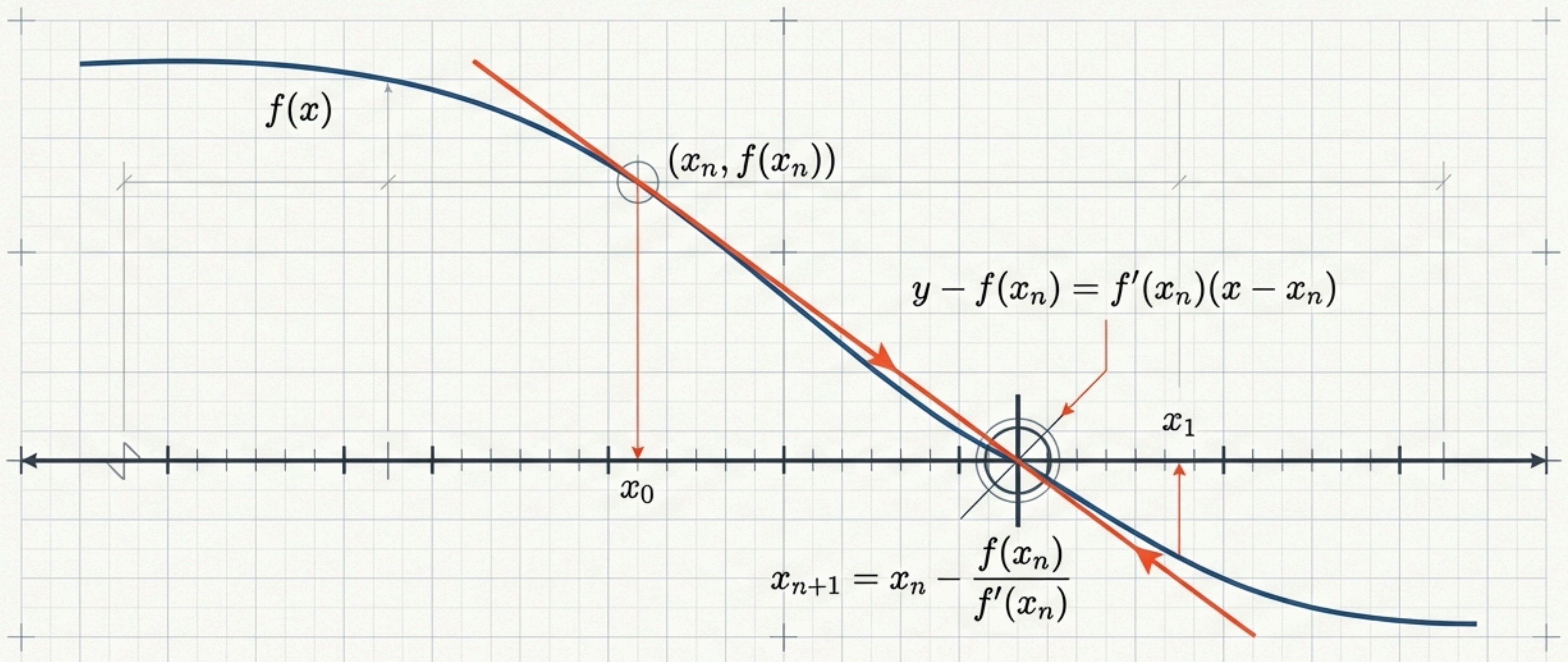


El Método de Newton-Raphson

Precisión, velocidad y convergencia en la física computacional.



El Reto del Físico

En la física, la naturaleza rara vez es lineal. Encontrar la raíz exacta de una ecuación no lineal $f(x) = 0$ suele ser imposible de forma analítica, requiriendo herramientas numéricas de alta precisión.

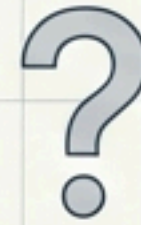
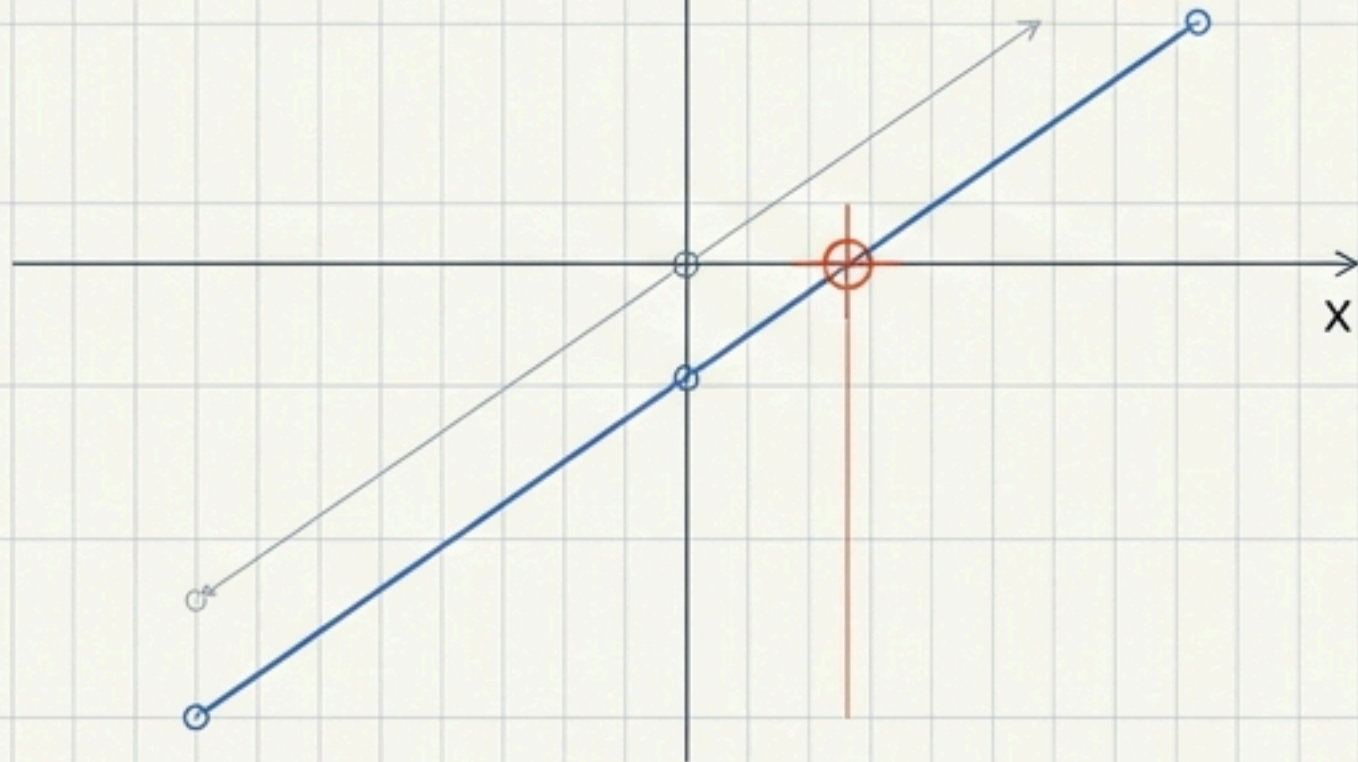


y

Ideal: Linealidad

$$ax + b = 0$$

Raíz Analítica Directa

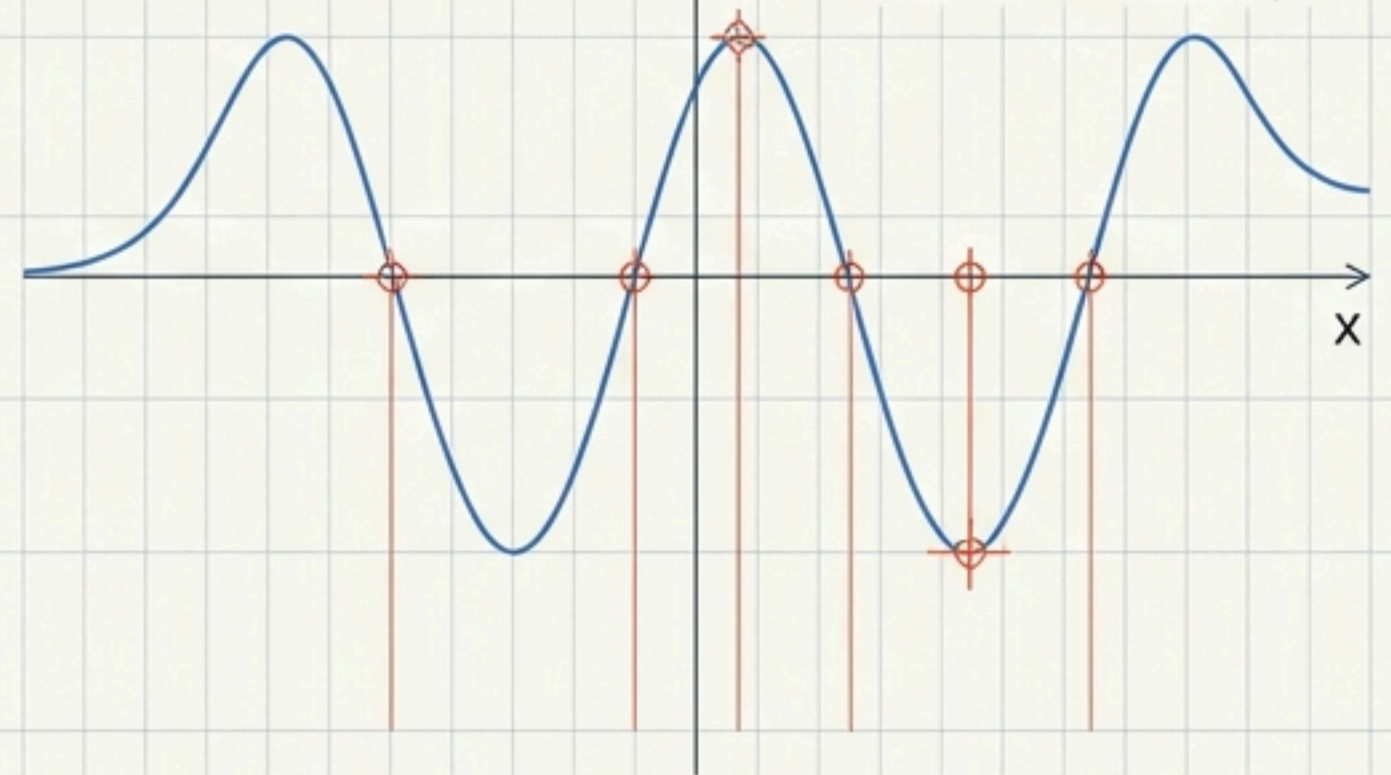


y

Realidad: No Linealidad

$$\tanh(x) - u = 0$$

Raíces Numéricas Múltiples



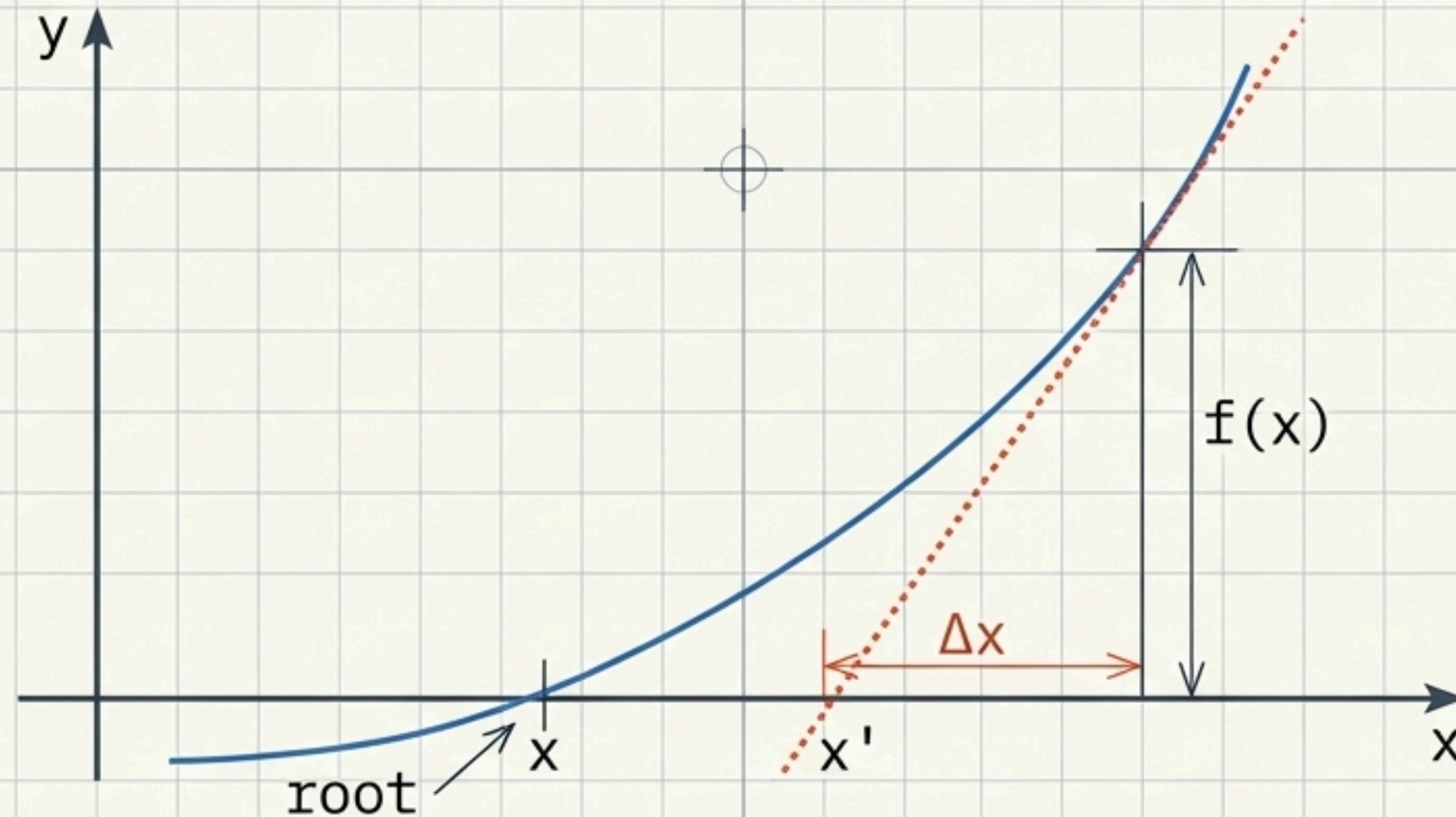
La Evolución de la Solución



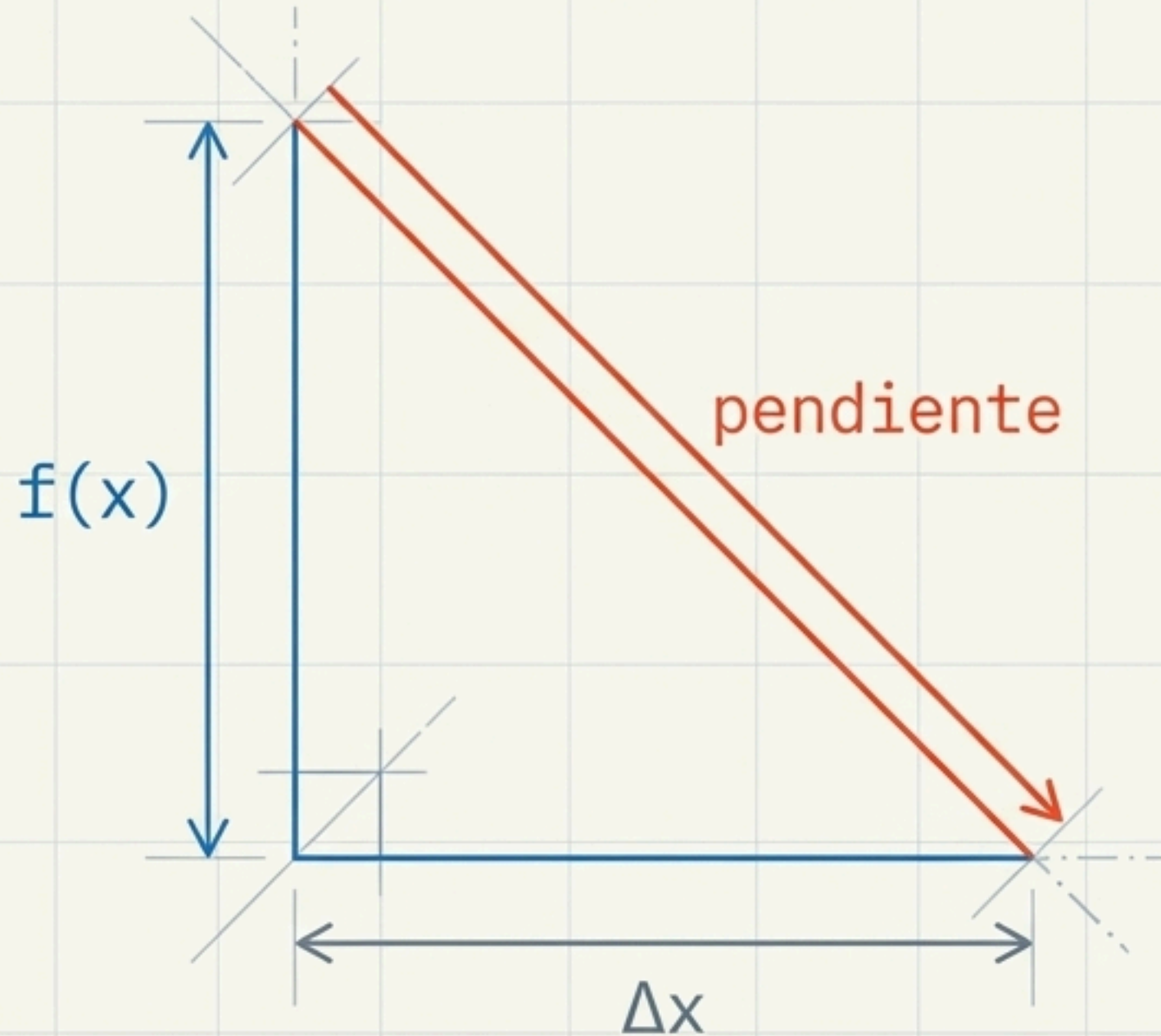
La Geometría del Método

Extrapolación lineal local.

Asumimos que la curva es una línea recta en la vecindad de nuestra estimación x . Utilizamos la pendiente de la función en ese punto para extrapolar y deslizamos hacia una nueva estimación x' de la raíz.



Derivando la Ecuación



La pendiente en x es:

$$f'(x) = f(x) / \Delta x$$

Sabemos que la distancia a la nueva estimación es:

$$\Delta x = x - x'$$

La Fórmula de Actualización

$$x' = x - [f(x) / f'(x)]$$

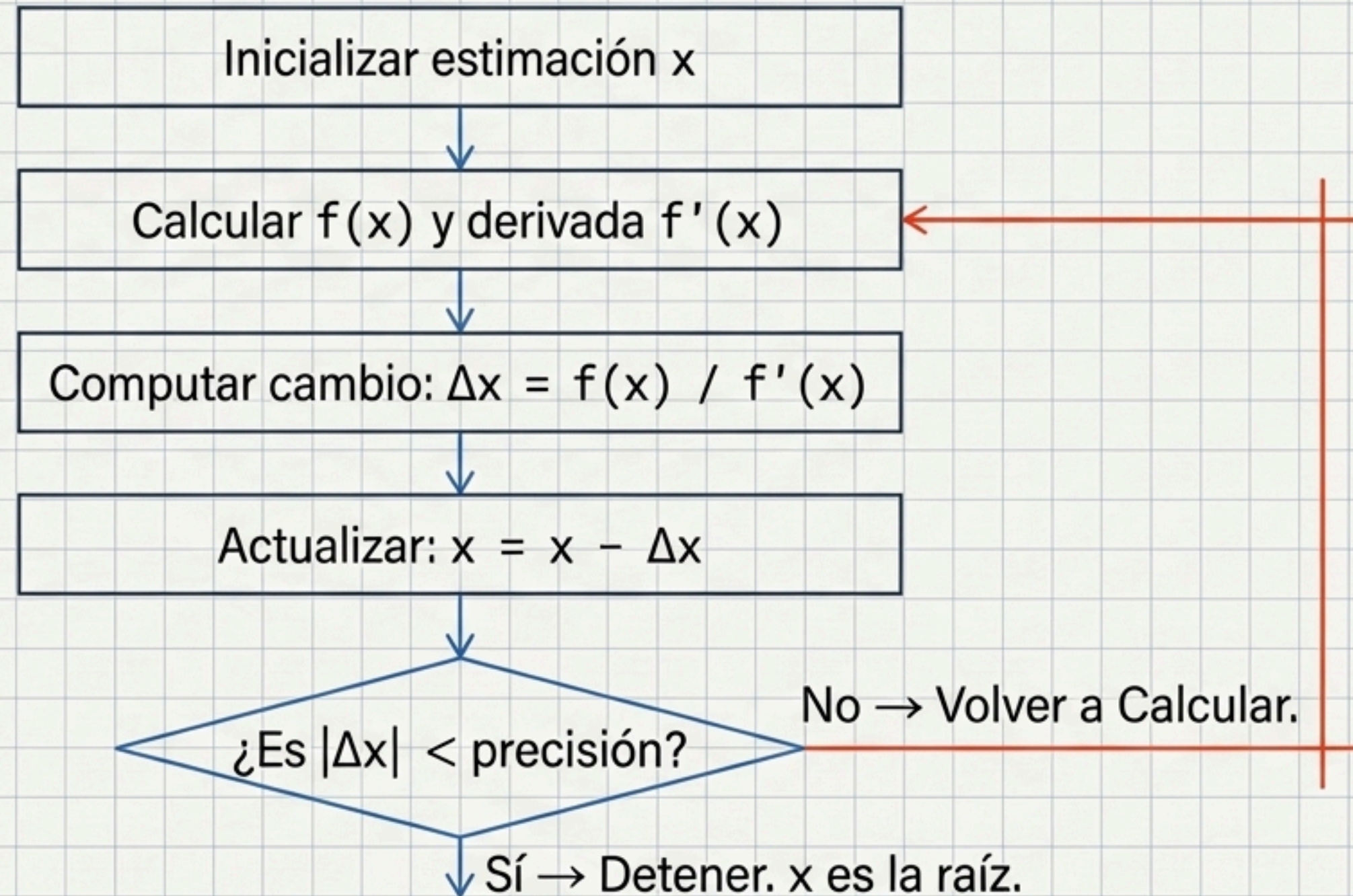
La formulación central del algoritmo

The diagram illustrates the central formula of the Newton-Raphson algorithm, $x' = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, with four annotations and arrows:

- Altura de la función**
(El error vertical a corregir).
A blue arrow points from this text to the $f(x)$ term in the numerator of the fraction.
- Derivada**
(La pendiente que guía la corrección).
A blue arrow points from this text to the $f'(x)$ term in the denominator of the fraction.
- Estimación actual**
(Punto de partida).
A red arrow points from this text to the x term on the right side of the equation.
- Nueva estimación**
(El siguiente paso).
A red arrow points from the x' term on the left side of the equation to this text.

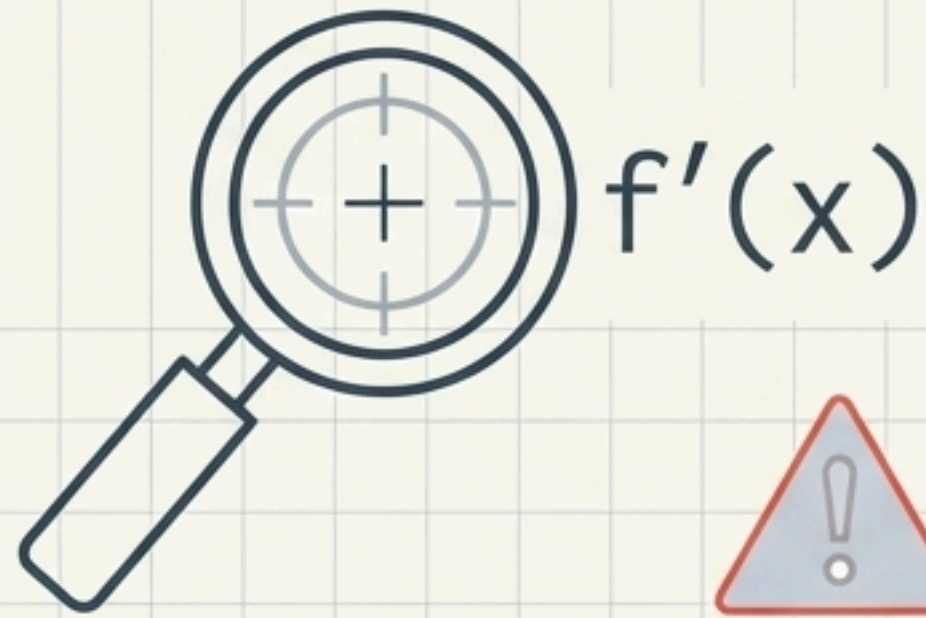
Para funciones con múltiples raíces, la iteración repetida del método generalmente converge a la raíz más cercana al valor inicial de x . Diferentes puntos de partida revelan distintas raíces.

Arquitectura de la Implementación



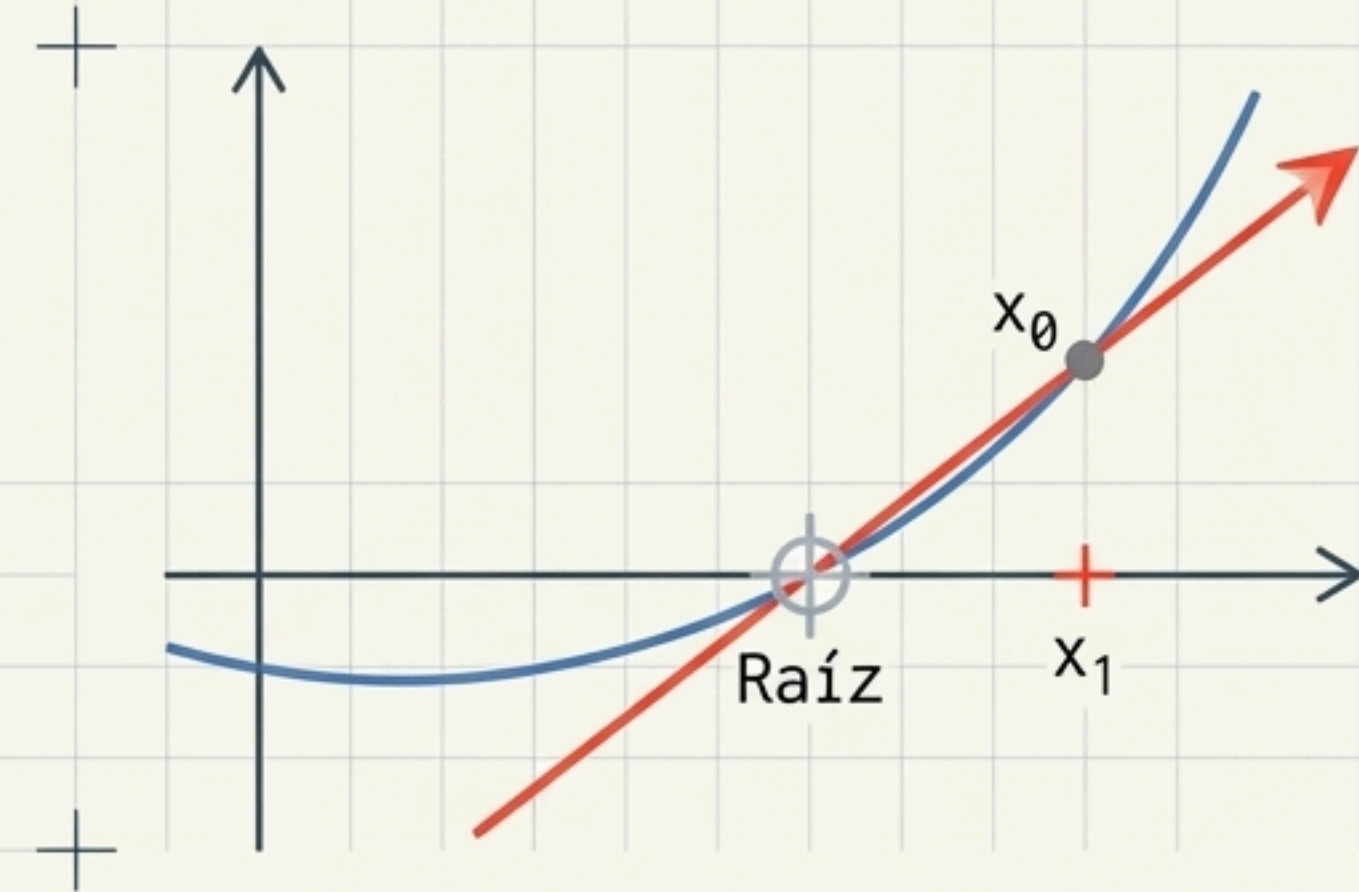
El cambio $x' - x$ de una iteración a la siguiente es una aproximación directa del error ϵ .

El Costo del Poder



Requiere la Derivada Analítica.

A diferencia de otros métodos, necesitamos conocer la derivada exacta $f'(x)$ de antemano (o incurrir en el costo computacional de una derivada numérica).

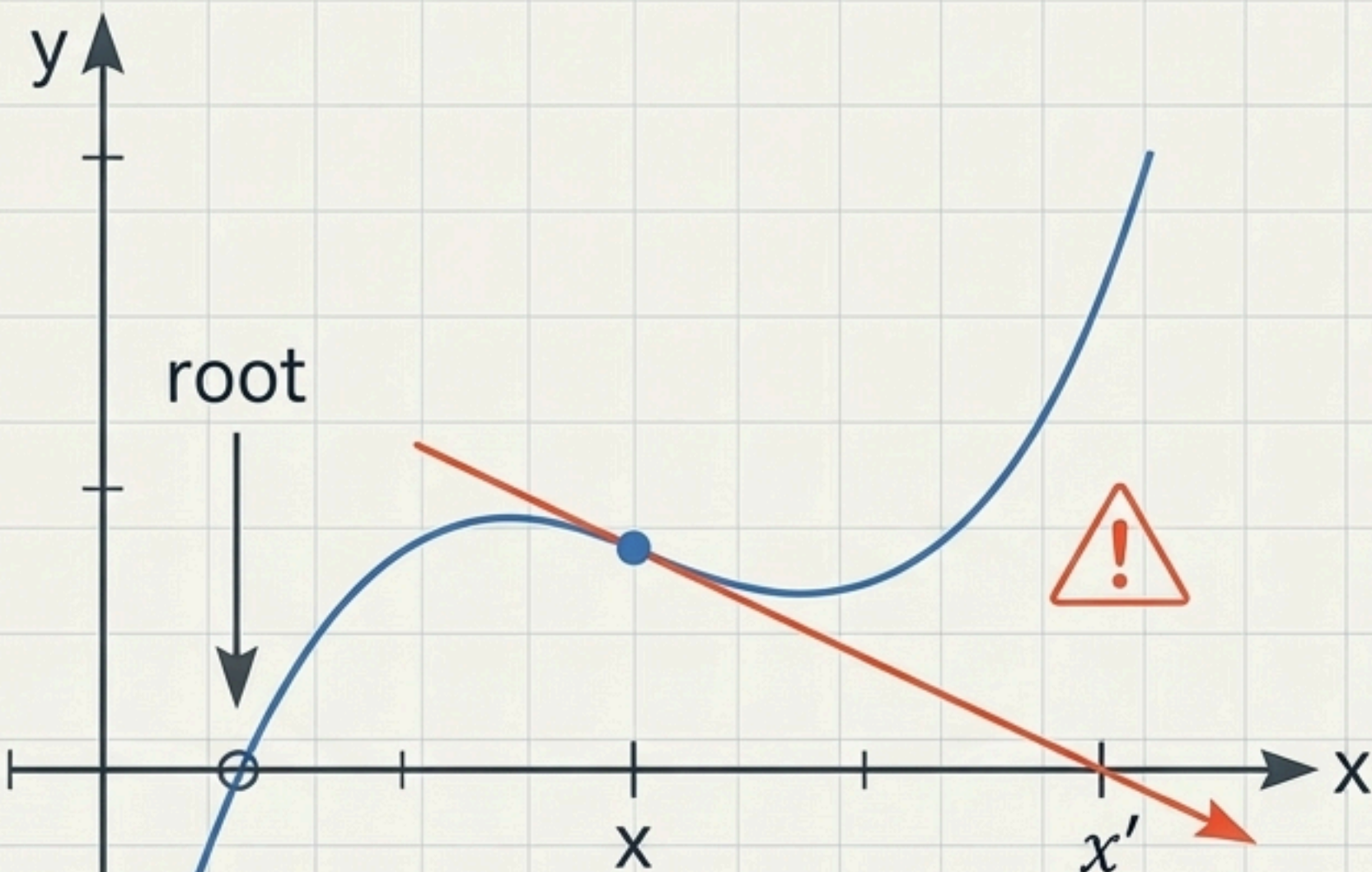


Dependencia del Punto Inicial.

El método no garantiza la convergencia global. Es altamente sensible a la estimación inicial x ; un mal punto de partida puede hacer que el error crezca en lugar de disminuir.

Anatomía de una Falla

Cuando la geometría nos traiciona.



Si $f'(x)$ es muy pequeña (pendiente casi plana) o si la función se inclina en la dirección incorrecta (valles locales), la extrapolación lineal dispara la nueva estimación x' lejos de la raíz.
El método diverge.

Referencia a la geometría de divergencia mostrada en el gráfico.

El Arsenal del Físico

Método	Velocidad	Requisito Inicial	Estabilidad
Búsqueda Binaria	Lenta (Exponencial)	Intervalo cerrado (x_1, x_2)	100% Estable
Relajación	Moderada	Un punto x	Inestable
Newton-Raphson	Muy Rápida (Cuadrática)	Un punto x + Derivada $f'(x)$	Sensible al punto inicial